

UKD GROW MASTERPLAN 2026

MASTERBOOK v11

Ein technisches Handbuch zum Verstehen, Anwenden und Nachvollziehen

VERSTEHEN

System, Begriffe, Sektionen

ANWENDEN

Heute, Wasser, Mix, Klima

NACHVOLLZIEHEN

Evidenz, Quellen, Audit

Aktuelles System

- 60 × 60 × 180 cm · UGro Rhiza Coco
- Anzucht: Eazy Plug Mini → Eazy Block Standard
- HESI core + Voodoo Juice + Tarantula
- Athena Balance / Sensi CalMag Xtra: nur bedingt
- Planwerte ≠ Messwerte · User Input ≠ Evidenz

Was v11 anders macht

Kein App-Wireframe als PDF. Stattdessen: redaktionelle Kapitel, große kanonische Infografiken, visuelle Entscheidungswege, kompakter Tagesatlas und Quellen-/Evidenzebene.

A · START & ORIENTIERUNG

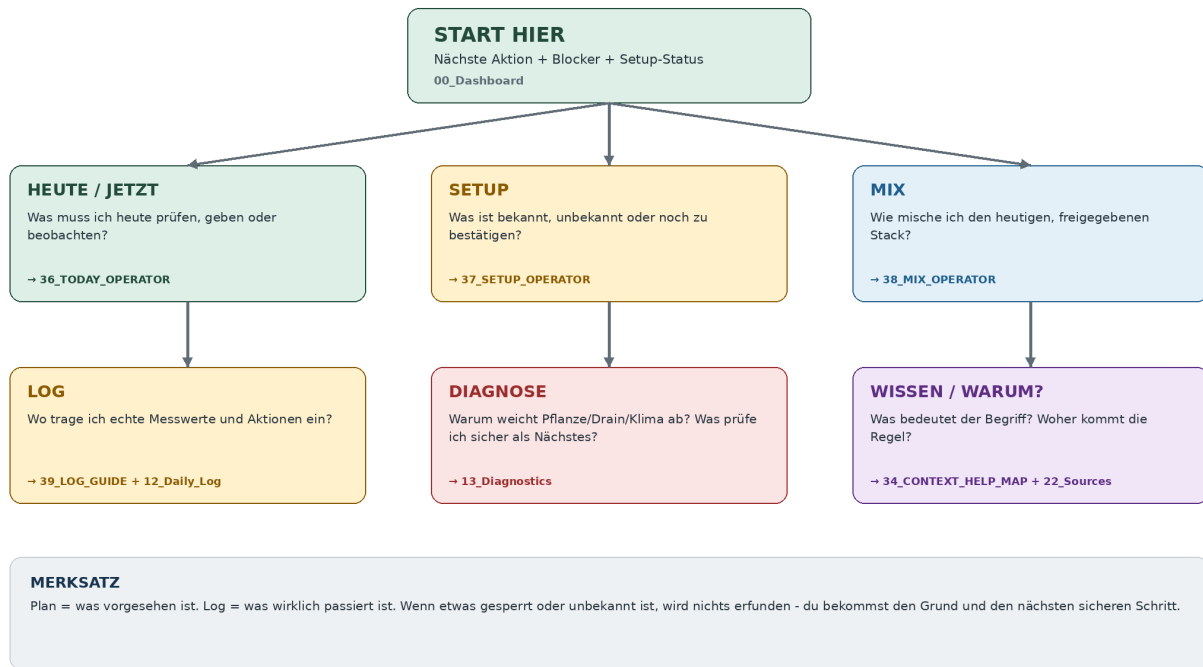
Das Masterbook in 5 Minuten verstehen

Wofür diese Seite?

Wenn du neu einsteigst, beginnst du hier. Danach springst du direkt zur Aufgabe: Heute, Setup, Mix, Zeitachse oder Diagnose.

UKD v10 · WO FINDE ICH WAS?

Eine Aufgabe -> eine klare Sektion. Gleiche Farben und Begriffe in XLSX, PDF und App.



1 · HEUTE

Was muss ich jetzt prüfen oder tun?
→ Kapitel C · Heute

2 · SETUP

Was fehlt noch oder ist nur bedingt?
→ Kapitel B · Setup

3 · MIX

Wie mische ich einen echten Gießvorgang?
→ Kapitel C · Mix

A · START & ORIENTIERUNG

Drei Informationsschichten

Das gleiche System - unterschiedlich tief erklärt.

G

GUIDED**Was ist wichtig? Was tue ich als Nächstes?**

wenige Werte · klare Begriffe · sichere Aktion

A

ADVANCED**Wie hängen die Werte zusammen?**

Trends · Gates · Alternativen · Hintergründe

E

EXPERT**Wie wurde entschieden?**

Formeln · Quellen · Evidenzklasse · Audit

INVARIANTE

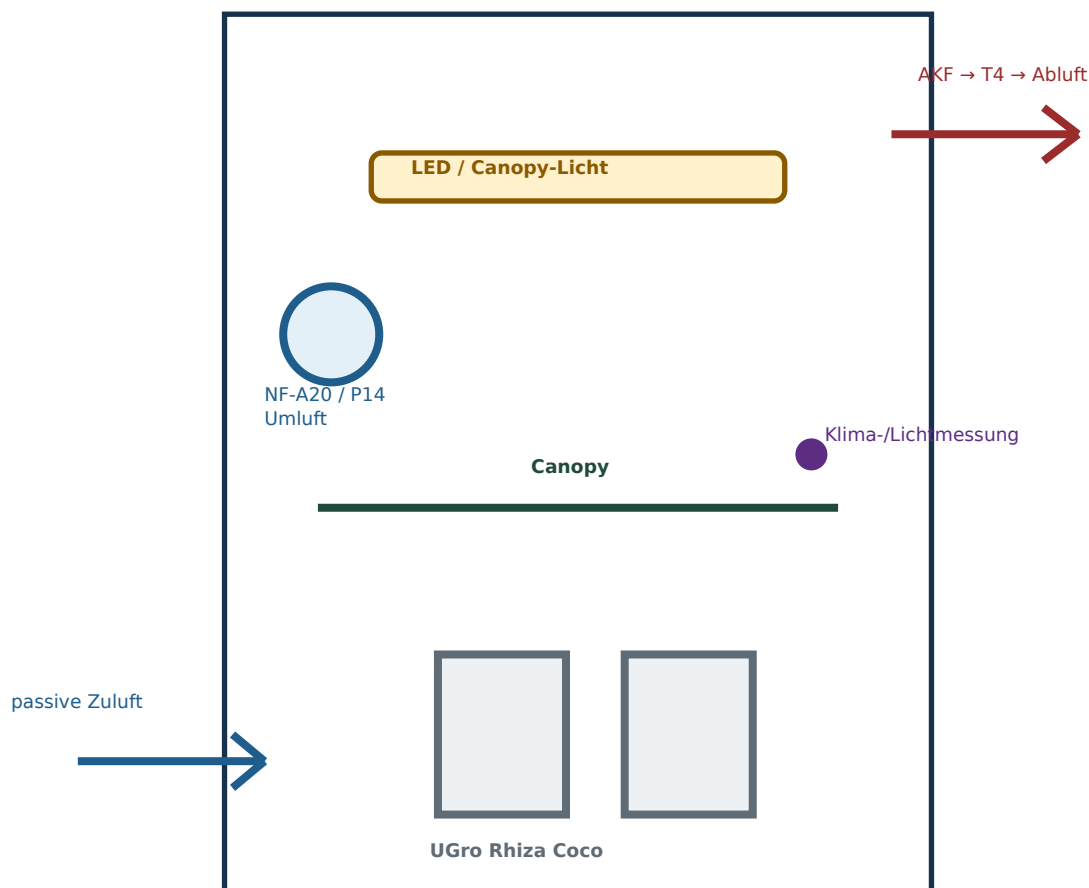
Die Modi dürfen Darstellung und Erklärung ändern - niemals Zielwerte, Formeln, Blocker oder Evidenzstatus.

A · START & ORIENTIERUNG

Dein System auf einen Blick

Wofür diese Seite?

Die physische Struktur verstehen: Medium, Licht, Luft, Filter und Messpunkte. Die Grafik ist schematisch - keine CFD-Simulation.

**Schematisch, nicht maßstabsgetreu**

Ziel ist eine große, langsame Umlaufströmung statt harter Jets. Die echte Lüfterposition wird nach Totzonen, Canopy-Dichte und Messungen angepasst. Die Abluft bleibt der gefilterte Pfad über AKF/T4.

A · START & ORIENTIERUNG

Dein vorhandener Produktstack

Wofür diese Seite?

Bestand ist ein Setup-Fakt: Er bestimmt, was verfügbar ist - nicht, was automatisch benötigt wird.



Produkt	Bestand	v11-Plan	Nachkauf
Balance	available	PREFERRED / CONDITIONAL	NO
Boost	available	ACTIVE	NO
PK 13/14	available	ACTIVE	NO
Wurzel Complex	available	ACTIVE EARLY	NO
Coco	available	ACTIVE	NO
TNT Complex	available	ACTIVE	NO
PowerZyme	available	ACTIVE	NO
SuperVit	available	ACTIVE	NO
Voodoo Juice	available	ACTIVE WINDOWS	NO
Tarantula	available	ACTIVE WINDOWS	NO
Sensi Cal Mag Xtra	available	CONDITIONAL / DOSE 0	NO
Tasty Terpenes	available	OWNED / OFF	NO
CarboLoad	tiny remainder	OFF	NO

B · SETUP & VORBEREITUNG

Setup-Bereitschaft vor dem Run

Wofür diese Seite?

Vor dem Start werden bekannte Fakten, offene Punkte und harte Blocker getrennt. Unbekannt darf sichtbar bleiben.

UKD v10 · SETUP-BEREITSCHAFT

Bekannt, offen, unbekannt oder nur bedingt - bevor der Run operativ gestartet wird

Bereich	Status	Aktuell bekannt	Was fehlt / warum wichtig?	Wo nachsehen?
Propagation / Anzucht	PRÜFEN	Eazy Plug Mini -> Eazy Block Standard -> UGro Rhiza Coco	Exakte Eazy-Größe und tatsächliches Umtopf-Ereignis noch bestätigen.	01_Run_Config A66:H76
Finales Medium	OK	UGro Rhiza Coco	Exaktes UGro-Format und tatsächliches Füllvolumen bleiben Setup-Fakten.	01_Run_Config / Produktprofil
Wasserchemie	STOP	pH/EC des Ausgangswassers teilweise bekannt oder vom Nutzer eingetragen	Calcium (Ca), Magnesium (Mg) und Hydrogencarbonat/Alkalinität fehlen für chemieabhängige Entscheidungen.	01_Run_Config · Wasser-Gate
pH-Meter	PRÜFEN	Messgerät vorhanden	Kalibrierstatus und Datum noch protokollieren.	12_Daily_Log / späteres Geräteprofil
EC-Meter	PRÜFEN	Messgerät vorhanden	Kalibrierstatus und Datum noch protokollieren.	12_Daily_Log / späteres Geräteprofil
Nährstoffsystem	OK	HESI-Basis + Voodoo/Tarantula	Alternativen bleiben AUS oder bedingt. Bestand allein beweist keinen Bedarf.	27_HESI_AN_Hybrid
Silizium-/pH-Pfad	BEDINGT	Athena Balance ausgewählt	Keine universelle Kalenderdosis; erst nach Wasser-/Endmix-Prüfung einsetzen.	24_Athena_Balance
CalMag	BEDINGT	Sensi CalMag Xtra vorhanden	Aktuelle Plan-Dosis bleibt 0, bis ein Bedarf ausdrücklich freigegeben ist.	28_Current_Inventory
Licht	TEILWEISE	140-W-Plantrajektorie	Exaktes Lampenmodell und PPFD-Karte fehlen als strukturierte Setup-Fakten.	10_Climate_Light
Lüftung / Umluft	TEILWEISE	AC Infinity T4 + geplante große, langsam laufende Umluftlüfter	Exakte Geräteprofile und Positionen fehlen noch im kanonischen Setup-Modell.	späteres SetupProfile
Run-/Phasentrigger	OK	Zellen für Nährstoff- und Blüte-Trigger vorhanden	Kalendertrigger ist kein biologischer Beweis; Pflanzen-/Medium-Gate bleibt vorrangig.	01_Run_Config

FREIGABEREGEL

Unbekannt ist ein zulässiger Zustand - aber es darf nicht still durch eine erfundene Zahl ersetzt werden. Ein harter Blocker verhindert die Freigabe. 'Nur bedingt' bedeutet: erst die genannte Voraussetzung erfüllen.

Fail-closed

Fehlt ein Pflichtinput, erzeugt UKD keine positive Dosis aus einer Annahme. Stattdessen wird gezeigt: Was fehlt? Warum ist es wichtig? Was ist bis dahin der sichere Zustand?

B · SETUP & VORBEREITUNG

Anzucht und Umtopfen als biologische Sequenz

Wofür diese Seite?

Die Pflanzen- und Wurzelentwicklung entscheidet über den nächsten Schritt - nicht nur der Kalendertag.

1

Samen / Keimung

Keimung beobachten.
Keine erzwungene
Nährstofflogik.

2

Eazy Plug Mini

vorgepuffert
Mediumstatus separat vom
Gießwasser betrachten.

3

Eazy Block Standard

mehr Wurzelraum
Umtopfen nach Root-Fill /
Pflanzenzustand.

4

UGro Rhiza Coco

finale Wurzelzone
Coco-Feed-Logik aktivieren,
wenn Setup freigegeben.

Vor Ort erklärt
Pufferung

Das Medium widersteht schnellen pH-Änderungen.

Substrat-pH/EC

Referenzwert des Mediums - nicht automatisch dein fertiger Gießmix.

Propagation Gate

Zusätzliche Freigabe vor frühem Basisfeed.

Umtopf-Trigger

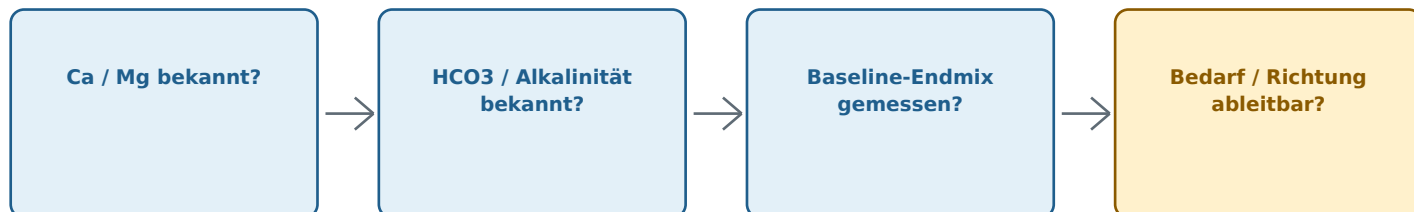
Wurzel-/Pflanzenzustand + tatsächliches Ereignis, nicht nur Tag X.

B · SETUP & VORBEREITUNG

Wasserchemie-Gate

Wofür diese Seite?

Athena Balance oder CalMag werden erst freigegeben, wenn die dafür nötigen Wasser-/Endmix-Informationen vorliegen.

**FREIGELEGEBENER TESTPFAD**

kleinschrittig titrieren / explizite
CalMag-Plan-Dosis / danach erneut messen

BLOCK / NOCH NICHT DOSIEREN

fehlende Wasserchemie oder Richtung zuerst
klären; Besitz des Produkts reicht nicht

Warum das wichtig ist

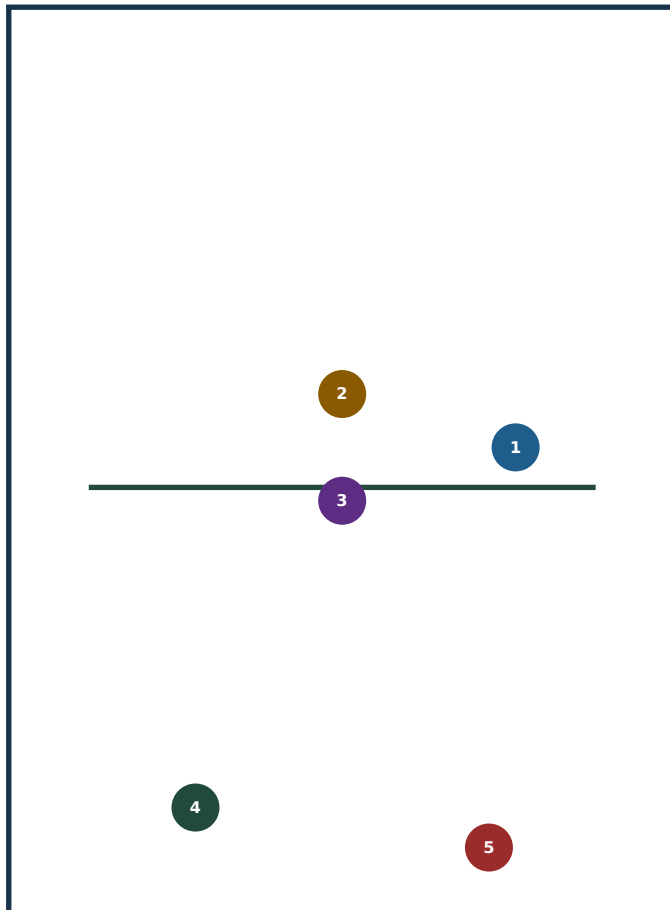
Zwei Wasserproben können einen ähnlichen pH/EC-Wert besitzen und trotzdem unterschiedlich auf pH-Korrektur, Pufferung und CalMag reagieren. Deshalb reichen pH und EC allein nicht für jede chemieabhängige Entscheidung.

B · SETUP & VORBEREITUNG

Messpunkte: Was wird wo gemessen?

Wofür diese Seite?

Messungen werden nur dann vergleichbar, wenn Ort, Zeitpunkt und Methode klar sind.



1

Lufttemp / rF auf Canopy-Höhe

2

PPFD-Messpunkte am Canopy

3

Blatttemperatur / IR

4

Input pH / EC des fertigen Mixes

5

Drainprobe nur definiert / diagnostisch

Metrologie statt Zahlenfetisch

Ein Messwert braucht Einheit, Zeitpunkt, Probe/Position und idealerweise Gerät/Kalibrierstatus. Ein sauber dokumentierter 1,32-mS/cm-Wert ist wertvoller als eine 'exakte' Zahl ohne Kontext.

C · OPERATIVER GROW

Heute: die wichtigste operative Seite

Wofür diese Seite?

Die Tagesentscheidung wird zuerst als Handlungskette gelesen - nicht als Datenwand.

UKD v10 · HEUTE-SCHNELLKARTE · TAG 0

Eine Seite für: prüfen -> entscheiden -> handeln -> dokumentieren

Phase: Keimung · Tagesziel: Keimung + Wurzelstart

Planwert = vorgesehen. Gemessen = tatsächlicher Istwert. Wenn eine Pflichtmessung fehlt: erst messen.

Lichtstärke (PPFD)

160 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$

Licht pro Sekunde am Blätterdach

Tageslichtmenge (DLI)

10.4 $\text{mol}/\text{m}^2/\text{Tag}$

gesamte Lichtmenge über den Tag

Nährsalzstärke (EC)

0.55 mS/cm

Leitfähigkeit / grober Salzindikator

Säure-/Basenwert (pH)

5.9

am fertigen Mix beurteilen

ZUERST PRÜFEN

Pflanze vital? · tatsächlicher Gießbedarf? · pH-/EC-Meter plausibel? · Temperatur/Luftfeuchte? · Pflichtmessung offen?

HEUTE MISCHEN / GEBEN

Basis: Kein Basisdünger · 0 ml/L Wurzel Complex: 2.5 ml/L PowerZyme: 0 ml/L · SuperVit: 0.015 ml/L Boost / PK: 0 / 0 ml/L AN heute: keine AN-Dosis heute

DANACH LOGGEN

Tatsächliche Temperatur/Luftfeuchte, pH in, EC in, Wasser-Liter, ggf. Drain-Messung und Beobachtung in 12_Daily_Log eintragen.

Heute-Regel

1. Prüfen, ob überhaupt eine Aktion nötig ist.
2. Fehlende Pflichtmessung erfassen.
3. Nur den freigegebenen Stack anwenden.
4. Istwerte und Beobachtung loggen.

C · OPERATIVER GROW

Wasser-Entscheidungsbaum: Muss heute wirklich

Wofür diese Seite?

Das Wasserband bleibt Planung. Die reale Entscheidung kommt aus Topf/Block, Pflanze, Messung und Ereignis.

1

1 · Topf / Block / Pflanze prüfen

Gewicht deutlich leichter? Oberfläche trocken? Pflanze unauffällig? normaler Tagesverbrauch?



2

2 · Gießen nötig?

NEIN → weiter beobachten
JA → nächsten Schritt prüfen



3

3 · Feed-Ereignis laut Plan?

NEIN → ggf. Wasserpfad
JA → heutigen Mix auflösen



4

4 · Input messen / Mix herstellen

pH/EC/Temperatur des fertigen Inputs dokumentieren



5

5 · Anwenden

langsam und gleichmäßig; Drain nur wenn diagnostisch sinnvoll



6

6 · Loggen

Wasser-Liter, Input pH/EC, ggf. Drain, Beobachtung, Foto/Notiz

Stop-Regel

Eine geplante Literzahl ist niemals Grund genug, Wasser zu erzwingen. Messwerte und Pflanzen-/Topfzustand haben Vorrang.

C · OPERATIVER GROW

Mischen: ein Prozess, nicht eine Produktliste

Wofür diese Seite?

Diese Seite wird nur geöffnet, wenn tatsächlich ein Mix gebraucht wird.

UKD v10 · MISCHREIHENFOLGE

Nur wenn heute tatsächlich gegossen wird - bedingte Produkte bleiben bis zur Freigabe auf 0


NICHT DIREKT MISCHEN

Konzentrate nie direkt miteinander vermischen. Jede Komponente wird einzeln im Wasser verteilt. Der finale pH wird erst nach dem mineralischen Mix bewertet. Voodoo + Tarantula kommen zuletzt.

Nicht stapeln / nicht direkt mischen

Konzentrate nie direkt miteinander vermischen. Conditional-Produkte bleiben bis zur Freigabe 0. EC und finaler pH werden am fertigen Mix beurteilt; Voodoo + Tarantula kommen zuletzt.

C · OPERATIVER GROW

Nährstoffarchitektur: Welche Flasche hat welche

Wofür diese Seite?

Das Rollenmodell erklärt, warum ein Produkt existiert und welche Alternativen nicht gleichzeitig gebraucht werden.

BASIS
HESI TNT / HESI Coco

Haupt-Nährstoffpfad

WURZEL
Wurzel Complex

früher Root-Support

ENZYM
PowerZyme

Enzym-/Wurzelzonen-Pfad

MIKRO
SuperVit

Mikrodosis Support

BLOOM-BIOSTIM
HESI Boost

bevorzugter Bloom-/Carbo-Pfad

PK
HESI PK13/14

bevorzugter PK-Pfad

MIKROBIOM
Voodoo + Tarantula

ausgewählte Ergänzung

NUR BEDINGT
Athena / Sensi CalMag

erst nach Wasser-/Bedarfsgate

Das Ziel ist Diagnostizierbarkeit

Mehr kompatible Flaschen bedeuten nicht automatisch mehr Nutzen. Ein klarer Rollenpfad macht Reaktion, Abweichung und spätere A/B-Tests besser interpretierbar.

C · OPERATIVER GROW

Fütterungsplan auf einen Blick

Wofür diese Seite? Die Wochenkarte zeigt, wann der Plan einen Produktpfad grundsätzlich aktiviert. Reale Anwendung bleibt ereignisabhängig.

UKD v10 · FÜTTERUNGSPLAN · UGro Rhiza Coco

Eazy Plug Mini -> Eazy Block Standard -> UGro Rhiza Coco · exakte UKD-Planwerte, keine Hersteller-Fütterungstabelle

ANZUCHT- UND MEDIUM-PFAD

Eazy Plug Mini -> Eazy Block Standard -> UGro Rhiza Coco

Umtopfen nach Wurzel-/Pflanzenzustand; Substrat-pH/EC sind Referenzwerte, keine Gießwasser-Sollwerte.

Produkt / Rolle	Planstatus	Bedingung / Erklärung	W1 Keimung / Etablierung	W2 Etablierung / Early Veg	W3 Early Veg / Veg / LST	W4 Veg / LST / Preflower-Wart	W5 Transition / Stretch (B1)	W6 Early Flower (B2)	W7 Flower I (B3)	W8 Peak Flower (B4)	W9 Peak Flower (B5)	W10 Late Flower (B6)	W11 Ripening (B7)	W12 Harvest / Extension
Medium-Pfad	REFERENZ	Eazy Plug Mini -> Eazy Block Standard -> UGro Rhiza Coco; Umtopfen nach Wurzel-/Pflanzenzustand.	Eazy/Block	Eazy/Block	Eazy/Block	Eazy/Block	UGro Rhiza	UGro Rhiza	UGro Rhiza	UGro Rhiza	UGro Rhiza	UGro Rhiza	UGro Rhiza	UGro Rhiza
HESI Basis	AKTIV	Tageswerte sind mögliche Planwerte; Basisdünger startet nur nach Anzucht-/Pflanzenfreigabe.	TNT 1.25	TNT 1.25 / TNT	TNT 2 / TNT 2.5	TNT 2.5	Coco 2.5	Coco 3.25	Coco 3.75	Coco 4	Coco 4	Coco 3.5	Coco 2.5	Coco 1.5
Wurzel Complex	AKTIV FRÜH	2,5 ml/L = halbe Herstellerdosis für häufige/langfristige Nutzung; nur bei tatsächlichem Gießereignis anwenden.	2.5 ml/L 7 Tage	2.5 ml/L 7 Tage	2.5 ml/L 1 Tage	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PowerZyme	AKTIV	2 ml/L sind bis Blütetag 49 im Plan möglich; tatsächliche Anwendung und Log bleiben getrennt.	2 ml/L 3 Tage	2 ml/L 7 Tage	2 ml/L 7 Tage	2 ml/L 7 Tage	2 ml/L 7 Tage	2 ml/L 7 Tage	2 ml/L 7 Tage	2 ml/L 7 Tage	2 ml/L 7 Tage	2 ml/L 7 Tage	2 ml/L 7 Tage	—
SuperVit	AKTIV	0,015 ml/L Plan-Mikrodosis; keine Bewässerung erzwingen.	0.015 ml/L 7 Tage	0.015 ml/L 7 Tage	0.015 ml/L 7 Tage	0.015 ml/L 7 Tage	0.015 ml/L 7 Tage	0.015 ml/L 7 Tage	0.015 ml/L 7 Tage	0.015 ml/L 7 Tage	0.015 ml/L 7 Tage	0.015 ml/L 7 Tage	0.015 ml/L 7 Tage	0.015 ml/L 4 Tage
HESI Boost	AKTIV BLÜTE	Bevorzugter vorhandener Blüte-Blostim-Pfad; UKD plant konservativ ein Ereignis pro Woche.	—	—	—	—	2 ml/L 1 Tage	2 ml/L 1 Tage	2 ml/L 1 Tage	2 ml/L 1 Tage	2 ml/L 1 Tage	2 ml/L 1 Tage	2 ml/L 1 Tage	2 ml/L 1 Tage
HESI PK13/14	AKTIV SPÄT	Bevorzugter vorhandener PK-Pfad; 0,25 -> 0,5 ml/L an Blütetag 29-42.	—	—	—	—	—	—	—	—	0.25-0.365 ml/L 7 Tage	0.385-0.5 ml/L 7 Tage	—	—
Voodoo Juice	AUSGEWÄHLTE ERGÄNZUNG	Definierte frische UKD-Ereignisse; Hersteller-Kompatibilität ist kein unabhängiger Wirksamkeitsbeweis.	2 ml/L 1 Tage	2 ml/L 1 Tage	—	—	2 ml/L 1 Tage	2 ml/L 1 Tage	—	—	—	—	—	—
Tarantula	AUSGEWÄHLTE ERGÄNZUNG	Mit Voodoo ausgewählt; gleiche konservative Frisch-Ereignisse; kein Piranha-Nachkauf nötig.	2 ml/L 1 Tage	2 ml/L 1 Tage	—	—	2 ml/L 1 Tage	2 ml/L 1 Tage	—	—	—	—	—	—
Athena Balance	NUR BEDINGT	Bevorzugter vorhandener Silizium-/pH-Pfad; keine universelle Kalenderdosis; bleibt 0 bis Freigabe.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sensi CalMag Xtra	NUR BEDINGT	Vorhandene CalMag-Quelle; Dosis nur über ausdrücklich freigegebenen CalMag-Plan; aktuell 0.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tasty Terpenes	VORHANDEN / AUS	Nur späterer isolierter A/B-Test; keine Referenz-Kalenderdosis.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CarboLoad	RESTMENGE / AUS	Kein Nachkauf; Restmenge nicht zusätzlich verwenden, solange HESI Boost der Referenzpfad ist.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SO LIEST DU DIE TABELLE

Die Zellen zeigen die aufgelösten UKD-v10-Planwerte. '7 Tage' bedeutet sieben Kalendertage mit positivem Planwert - nicht sieben erzwungene Gießvorgänge. Tatsächlich angewendet wird nur, wenn ein reales Gieß-/Mischereignis stattfindet und dokumentiert wird. Produkte mit 'nur bedingt' bleiben bis zur Freigabe auf 0.

C · OPERATIVER GROW

Do-not-stack: Ein Rollenpfad pro Funktion

Wofür diese Seite?

Alternativen werden bewusst gewählt, nicht additiv gesammelt.

ENZYM**PowerZyme****ODER** Sensizym

→ Referenz: PowerZyme

SILIZIUM**Athena Balance****ODER** Rhino / Hesilicio

→ Referenz: Athena conditional

PK**HESI PK13/14****ODER** Bud Ignitor / Big Bud / Overdrive

→ Referenz: HESI PK

CARBO / BIOSTIM**HESI Boost****ODER** Bud Candy / CarboLoad

→ Referenz: HESI Boost

Experiment

Wenn ein Alternativpfad getestet wird: Hypothese, eine relevante Variable, Zeitraum und Ergebnis dokumentieren.
Experiment ≠ bewiesenes Optimum.

D · ZEITACHSE & PHASEN

12 Wochen: der Run als gemeinsame Zeitachse

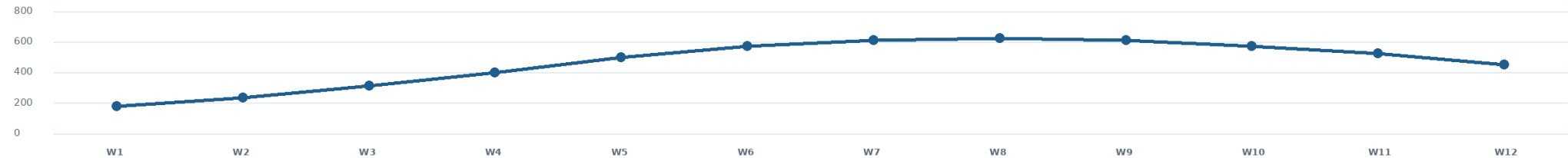
Wofür diese Seite? Eine gemeinsame Zeitachse reduziert Sucharbeit zwischen Tages-, Wochen-, Licht- und Feed-Tabellen.

UKD v10 · 12-WOCHEN-ZEITACHSE

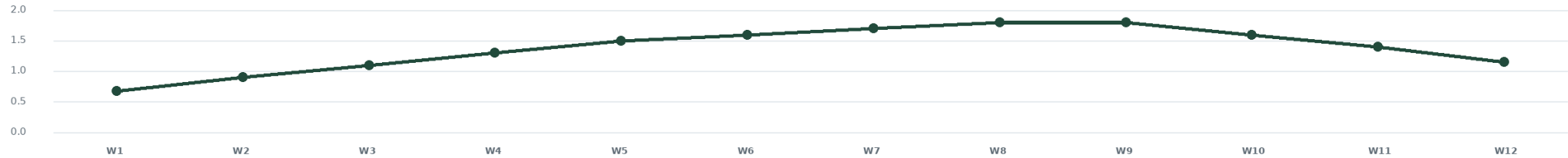
Phase, Lichtstärke und Nährsalzstärke als Orientierung - die Tageskarte entscheidet die konkrete Aktion

W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
Keimung / Etablierung	Etablierung / Early Veg	Early Veg / Veg / LST	Veg / LST / Preflower-Watch	Transition / Stretch (B1)	Early Flower (B2)	Flower I (B3)	Peak Flower (B4)	Peak Flower (B5)	Late Flower (B6)	Ripening (B7)	Harvest / Extension (B7+)

LICHTSTÄRKE AM BLÄTTERDACH (PPFD)



NÄHRSTÄRKE (EC)



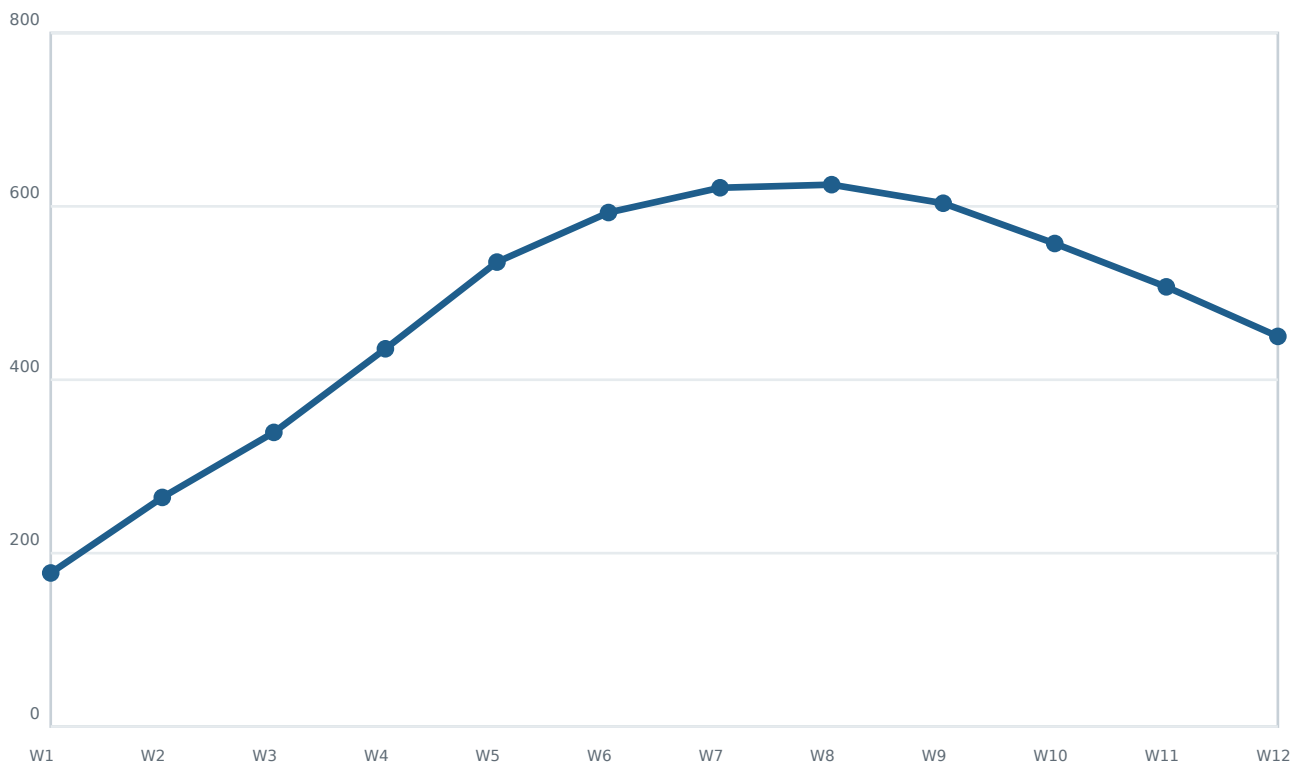
Orientierung, nicht Freigabe: Die Wochenlinie zeigt die geplante Richtung. Pflanzenzustand, echte Messwerte, Anzucht-/Medium-Gate und Stop-Regeln können eine Tagesaktion verschieben oder blockieren.

D · ZEITACHSE & PHASEN

Licht-Mastergrafik: PPFD und DLI

Wofür diese Seite?

PPFD ist die momentane Lichtstärke am Blätterdach; DLI ist die gesamte Lichtmenge über den Tag.

**DLI = Tageslichtmenge**

W1 11.5 · W2 17.1 · W3 22.0 · W4 28.2 · W5 34.7 · W6 38.4 · W7 40.3 · W8 40.5 · W9 39.1 · W10 36.1 · W11 32.9 · W12 29.2

So interpretierst du die Grafik

Die Kurve zeigt die geplante Richtung. Lampenleistung oder Abstand sind nur Stellgrößen; PPFD am Canopy bleibt die relevante Lichtmessung. DLI entsteht aus $PPFD \times \text{Beleuchtungsdauer}$.

D · ZEITACHSE & PHASEN

Klima-Mastergrafik: Temperatur, Luftfeuchte und

Wofür diese Seite?

Klima wird als zusammenhängendes System gelesen - nicht als drei unabhängige Sollwerte.

Woche	Temperatur Licht	Luftfeuchtigkeit (rF)	Blatt-VPD geschätzt
W1	25.0 °C	72 %	0.71 kPa
W2	25.4 °C	67 %	0.90 kPa
W3	25.5 °C	63 %	1.03 kPa
W4	25.5 °C	59 %	1.16 kPa
W5	25.1 °C	54 %	1.28 kPa
W6	25.0 °C	50 %	1.39 kPa
W7	24.6 °C	47 %	1.44 kPa
W8	24.5 °C	47 %	1.45 kPa
W9	24.1 °C	45 %	1.47 kPa
W10	23.6 °C	43 %	1.48 kPa
W11	23.1 °C	42 %	1.46 kPa
W12	22.5 °C	42 %	1.42 kPa

VPD vor Ort erklärt

VPD beschreibt vereinfacht den Trocknungsdruck der Luft. Blatt-VPD berücksichtigt zusätzlich die Blatttemperatur. Wenn die Blatttemperatur nur angenommen wird, bleibt das Ergebnis eine Schätzung - keine direkte Messung.

D · ZEITACHSE & PHASEN

Wurzelzone-Mastergrafik: EC, pH und Wasserba

Wofür diese Seite?

EC und pH sind Ziel-/Messgrößen des Inputs; das Wasserband bleibt ein Planungsbereich, keine Pflichtmenge.

Woche	EC-Zielband	pH-Arbeitsbereich	Wasser-Startbereich
W1	0.55-0.80	5.9-5.9	0.03-0.15 L
W2	0.80-1.00	5.9-5.9	0.08-0.30 L
W3	1.00-1.20	5.9-5.9	0.15-0.50 L
W4	1.20-1.40	5.9-5.9	0.25-0.70 L
W5	1.50-1.50	5.9-5.9	0.40-1.00 L
W6	1.60-1.60	5.9-5.9	0.60-1.20 L
W7	1.70-1.70	5.9-5.9	0.80-1.50 L
W8	1.80-1.80	5.9-5.9	0.90-1.50 L
W9	1.80-1.80	5.9-5.9	0.80-1.50 L
W10	1.60-1.60	5.9-5.9	0.60-1.30 L
W11	1.40-1.40	5.9-5.9	0.40-1.00 L
W12	1.15-1.15	5.9-5.9	0.30-0.70 L

Wichtig

Ein steigender Diagnose-Drain-EC, Stress oder ein noch feuchter Topf kann die geplante Richtung überstimmen. Der Plan darf niemals automatisch zu mehr EC oder mehr Wasser zwingen.

D · ZEITACHSE & PHASEN

Training und Canopy: Ziele statt Kalenderrituale

Wofür diese Seite?

Training wird als Pflanzenreaktion und Canopy-Ziel verstanden, nicht als starre Tagespflicht.

Phase/Tag	Aktion	Ziel	Stop/Beobachtung	Notiz
D0-10	Sämling/unter 4 Nodes	keine Strukturarbeit	Wurzel/Vitalität	kein Toppen, kein Biegen
D11-18	4-5 kräftige Nodes	Stamm ankern, graduell zum Rand biegen	Apikaldominanz brechen ohne HST	kein harter 90°-Knick
D19-28	kräftige Seitenäste	radial verteilen, alle 3-4 Tage feinjustieren	6-10 gleich exponierte Tops	keine wiederholten starken Eingriffe
D29-42	Stretch/Blütenansatz	Binder lockern, Triebe stützen, leaf-tuck	Canopy offen und gleich hoch	kein Toppen/Supercrop
D43+	Blütenaufbau	nur Support; tote/krank/blockierende Blätter selektiv	Luftstrom/Qualität	keine Massenentlaubung

E · DIAGNOSE & SICHERHEIT

Diagnose-Funnel: erst messen, dann Hypothese

Wofür diese Seite?

Symptom → Ursache ist zu kurz. UKD beginnt mit Messqualität, Kontext und jüngsten Änderungen.

1**Abweichung gesehen**

Foto / Beobachtung / Zeitpunkt

2**Messung plausibel?**

Gerät, Kalibrierung, Probe, Einheit

3**Klima / Licht?**

Temp, rF, PPFD, Blatt-VPD

4**Input / Wurzelzone?**

pH in, EC in, Wasserstatus, ggf. Drintrend

5**Was wurde geändert?**

Feed, Produkt, Training, Umgebung, Bewässerung

6**Erst jetzt Hypothese**

Confidence + fehlende Inputs + sicherer nächster Test

Diagnose-Regel

Ein einzelnes Symptom oder ein einzelner Drainwert ist keine automatische Mangel- oder Spül-Anweisung.

E · DIAGNOSE & SICHERHEIT

Evidence Ladder: Welche Aussage darf aus welc

Wofür diese Seite?

Die Evidenzklasse begrenzt die Stärke der Aussage. Hersteller, Messung, Forschung und UKD-Ableitung bleiben getrennt.

GEMESSEN / ISTWERT**Konkreter Messwert im eigenen Run**

Darf den aktuellen Run beschreiben - braucht Metadaten.

SETUP / USER INPUT**Eigener Setup-Fakt oder Beobachtung**

Darf Konfiguration beschreiben - ist keine Forschungsevidenz.

HERSTELLER**Label, Kompatibilität, Produktidentität**

Darf Herstellerangabe beschreiben - kein unabhängiger Wirksamkeitsbeweis.

PEER-REVIEWTE FORSCHUNG**Studien mit Scope und Grenzen**

Darf Forschungsergebnis im untersuchten Kontext stützen - nicht universalisieren.

UKD-ABLEITUNG**Engineering-/Prozessregel**

Darf operationalisieren - muss als UKD-Inferenz sichtbar bleiben.

PERSÖNLICHES EXPERIMENT**A/B bzw. N-of-1**

Darf persönliche Hinweise liefern - keine universelle Kausalität.

Sicherheits- und Release-Gates

Wofür diese Seite?

Ein Bereich ist nicht 'fertig', nur weil er gut aussieht. Truth, Safety, UX und Recovery müssen gemeinsam bestehen.

Gate	Prio	Ziel	Status
Release identity	P0	App/PDF/XLSX same version + source manifest.	PLANNED APP; XLSX/PDF v9 labeled
Formula integrity	P0	No broken references or semantic column misreferences.	FIXED AJ->AL; tests planned
Product coverage	P0	Every selected product resolves identically everywhere.	Existing v8 gate + v9 extension
Fail-closed chemistry	P0	Unknown chemistry stays zero/blocked.	ACTIVE
Propagation gate	P0	Pre-fertilised propagation media do not get blind calendar feed.	PLAN v9; app pending
Lens invariance	P0	Guided/Advanced/Expert share calculations and decisions.	REQUIRED
Guided next action	P1	First next action visible without analysis.	PLANNED
Typography	P1	Readable text and controls.	PLANNED
No hover-only safety	P1	Critical meaning available on touch/keyboard.	REQUIRED
Setup readiness	P1	Known/unknown/warnings/blockers explicit.	PLANNED
Actual vs plan	P1	Actions create immutable actual events.	PLANNED
Source freshness	P0	Time-sensitive manufacturer/legal claims reviewed.	EXISTING, extend to v9

F · WISSEN, EVIDENZ & REFERENZ

Fachbegriffe: verständlicher Name zuerst

Wofür diese Seite?

Im Operator-Bereich steht die verständliche Bezeichnung zuerst; der technische Schlüssel bleibt für Expert/Raw erhalten.

UKD v10 · FACHBEGRIFFE DIREKT VERSTÄNDLICH

Im Operator-Bereich steht zuerst der verständliche Name, die technische Abkürzung folgt in Klammern.

SUN

LICHTSTÄRKE (PPFD)

Licht pro Sekunde am Blätterdach.

Einheit: $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$

Typischer Fehler: Nicht mit Watt verwechseln.

Mehr: 34_CONTEXT_HELP_MAP

DAY

TAGESLICHTMENGE (DLI)

Gesamtes pflanzenwirksames Licht über den Tag.

Einheit: $\text{mol}/\text{m}^2/\text{Tag}$

Typischer Fehler: PPFD + Beleuchtungsdauer.

Mehr: 34_CONTEXT_HELP_MAP

EC

NÄHRSAHZSTÄRKE (EC)

Leitfähigkeit als grober Salz-/Ionenindikator.

Einheit: mS/cm

Typischer Fehler: Keine genaue Nährstoffanalyse.

Mehr: 34_CONTEXT_HELP_MAP

pH

SÄURE-/BASENWERT (pH)

Wie sauer oder basisch der fertige Mix ist.

Einheit: pH

Typischer Fehler: Endmix $\neq$ Wasser $\neq$ Substrat.

Mehr: 34_CONTEXT_HELP_MAP

rF

LUFTFEUCHTIGKEIT (rF)

Feuchte der Luft relativ zum möglichen Maximum.

Einheit: %

Typischer Fehler: Immer zusammen mit Temperatur betrachten.

Mehr: 34_CONTEXT_HELP_MAP

VPD

TROCKNUNGSDRUCK (VPD)

Wie stark die Luft Feuchtigkeit aus dem Blatt ziehen kann.

Einheit: kPa

Typischer Fehler: Blatt-VPD ist oft geschätzt.

Mehr: 34_CONTEXT_HELP_MAP

BT

BLÜTETAG (BT)

Tage seit dem biologischen Blüte-Trigger.

Einheit: BT 1, 2, 3...

Typischer Fehler: Nicht mit Run-Tag verwechseln.

Mehr: 34_CONTEXT_HELP_MAP

BW

BLÜTEWOCHE (BW)

Woche seit dem biologischen Blüte-Trigger.

Einheit: BW1, BW2...

Typischer Fehler: Nicht mit allgemeiner Woche verwechseln.

Mehr: 34_CONTEXT_HELP_MAP

Beispiel

Nicht nur 'EC', sondern 'Nährsalzstärke (EC)'. Nicht nur 'VPD', sondern 'Trocknungsdruck der Luft (VPD)'. Die Vereinfachung darf die fachliche Variable nicht verändern.

Kontext-Glossar · 1/3

SUN

Lichtstärke am Blätterdach (PPFD)

Wie viel pflanzenwirksames Licht pro Sekunde am Messpunkt ankommt.

Typischer Fehler: Watt oder Lampenabstand mit echter Lichtmessung verwechseln.

Wenn unklar: Messpunkt/Höhe notieren und mit geeignetem Sensor messen.

DAY

Tageslichtmenge (DLI)

Die gesamte pflanzenwirksame Lichtmenge über einen kompletten Tag.

Typischer Fehler: DLI mit einem einzelnen PPFD-Wert verwechseln.

Wenn unklar: PPFD + Beleuchtungsdauer prüfen.

EC

Nährsalzstärke (EC)

Zeigt vereinfacht, wie viele gelöste Ionen/Salze in der Lösung sind.

Typischer Fehler: EC als genaue Nährstoffanalyse verstehen.

Wenn unklar: Messgerät kalibrieren; Input und Drain getrennt messen.

PH

Säure-/Basenwert (pH)

Zeigt, wie sauer oder basisch die fertige Lösung ist.

Typischer Fehler: Wasser-pH, Substrat-pH und fertigen Nährmix gleichsetzen.

Wenn unklar: Erst vollständigen Mix beurteilen; Meterkalibrierung prüfen.

RH

Luftfeuchtigkeit (rF)

Anteil der aktuell enthaltenen Feuchte relativ zum möglichen Maximum.

Typischer Fehler: Nur auf einen Sollwert schauen und Blatt-/Lufttemperatur ignorieren.

Wenn unklar: Mit Temperatur und Blattzustand zusammen beurteilen.

VPD

Trocknungsdruck der Luft (VPD)

Beschreibt vereinfacht, wie stark die Luft Feuchtigkeit aus dem Blatt ziehen kann.

Typischer Fehler: VPD als direkt gemessenen Pflanzenwert verstehen.

Wenn unklar: Bei Blatt-VPD Blattemperatur messen oder Schätzung klar markieren.

Kontext-Glossar · 2/3

LEA

Blatt-VPD (geschätzt)

VPD mit Blatt- statt nur Lufttemperatur; hier häufig geschätzt.

Typischer Fehler: Feste Blatt-Temperaturdifferenz als Messung behandeln.

Wenn unklar: Wenn möglich IR-Blattemperatur messen.

DRA

EC der Drain-/Ablauflösung

Leitfähigkeit einer definierten Ablaufprobe zur Diagnose der Wurzelzone.

Typischer Fehler: Einzelwert automatisch als Spül-Anweisung interpretieren.

Wenn unklar: Zusammen mit Input-EC, Probenmenge und Zeitpunkt loggen.

DRO

Wasser-Startbereich

Planungsbereich für eine mögliche Wassermenge - keine Pflichtmenge.

Typischer Fehler: Literzahl erzwingen, obwohl Topf/Pflanze anders reagieren.

Wenn unklar: Topfmasse/Feuchte und Pflanze haben Vorrang.

FLO

Blütetag (BT)

Tage seit dem konfigurierten biologischen Blüte-Trigger.

Typischer Fehler: Kalenderalter und Blütetag verwechseln.

Wenn unklar: Triggerdatum in Setup prüfen.

WEE

Blütewoche (BW)

Woche seit dem biologischen Blüte-Trigger.

Typischer Fehler: Mit allgemeiner Run-Woche verwechseln.

Wenn unklar: BT/BW gemeinsam mit Phase anzeigen.

TAR

Planwert / Ziel

Ein gewünschter oder geplanter Wert, kein Ist-Messwert.

Typischer Fehler: Planwert als Live-Sensorwert darstellen.

Wenn unklar: Mit tatsächlicher Messung vergleichen.

Kontext-Glossar · 3/3

MEA

Gemessen / Istwert

Ein tatsächlich gemessener Wert mit Zeitpunkt und Methode.

Typischer Fehler: Messwert automatisch als korrekt/kausal ansehen.

Wenn unklar: Kalibrierung, Zeitpunkt und Plausibilität prüfen.

CON

Nur bei Bedarf / Bedingung

Produkt oder Aktion ist vorhanden, aber erst bei erfüllter Voraussetzung aktiv.

Typischer Fehler: 'vorhanden' mit 'benötigt' gleichsetzen.

Wenn unklar: Bedingung/Gate öffnen und fehlenden Input erfassen.

STO

Gesperrt / nicht freigegeben

Es fehlt ein Pflichtinput oder eine Regel verhindert die Aktion.

Typischer Fehler: Trotzdem mit Defaultwert fortfahren.

Wenn unklar: Blockgrund lesen und fehlende Messung/Entscheidung nachholen.

TES

Experiment / A-B-Test

Bewusste Abweichung vom Referenzpfad; Ergebnis muss protokolliert werden.

Typischer Fehler: Experiment als erwiesenes Optimum behandeln.

Wenn unklar: Hypothese, Variable und Ergebnis dokumentieren.

FIL

Aktivkohlefilter (AKF)

Filtert Geruch aus dem Abluftstrom.

Typischer Fehler: AKF als Umluftfilter verstehen.

Wenn unklar: Unterdruck/Abluftweg prüfen.

FAN

Lüfter-Drehzahlsteuerung (PWM)

Elektronische Steuerung der Lüfterdrehzahl.

Typischer Fehler: PWM-Prozent direkt als Luftmenge oder dB interpretieren.

Wenn unklar: Tatsächliche Drehzahl/Luftbewegung beobachten oder messen.

F · WISSEN, EVIDENZ & REFERENZ

Produktreferenz: aktueller Owned-Stock-Pfad

Wofür diese Seite?

Diese Referenz zeigt den ausgewählten Rollenpfad und bewusst deaktivierte Alternativen - nicht eine Kaufempfehlung.

Produkt	UKD-Klasse	Default	Bestand	v11	Nachkauf
TNT Complex / HESI Coco	CORE	ACTIVE	available	YES	NO
Wurzel Complex	CORE	ACTIVE EARLY	available	YES	NO
SuperVit	CORE	ACTIVE	available	YES	NO
PowerZyme	CORE/ALT	ACTIVE	available	YES	NO
HESI Boost	CORE/ALT	ACTIVE	available	YES	NO
PK 13/14	CORE/ALT	ACTIVE	available	YES	NO
Voodoo Juice	COMPLEMENT	ON	available	YES	NO
Piranha	OPTIONAL A-B	OFF	not available	NO	NO
Tarantula	COMPLEMENT	ON	available	YES	NO
B-52	EXPERIMENTAL A-B	OFF	not available	NO	NO
Bud Candy	ALTERNATIVE	OFF	not available	NO	NO
Bud Factor X	EXPERIMENTAL	OFF	not available	NO	NO
Sensizym	ALTERNATIVE	OFF	not available	NO	NO
Rhino Skin	ALTERNATIVE	OFF	not available	NO	NO
Bud Ignitor	ALTERNATIVE PK	OFF	not available	NO	NO
Big Bud	ALTERNATIVE PK	OFF	not available	NO	NO
Overdrive	ALTERNATIVE PK	OFF	not available	NO	NO
Tasty Terpenes	EXPERIMENTAL / OWNED	OFF	available	NO / A-B	NO
UKD Grow Masterplan 2026 · Masterbook v11 · kanonische Daten aus v10.1 XLSX					
Sensi Cal Mag Xtra	CONDITIONAL ALT	OFF / DOSE 0	available	CONDITIONAL	NO

F · WISSEN, EVIDENZ & REFERENZ

Quellenregister · 1/4

Wofür diese Seite?

Herstellerangabe, Setup-Fakt und UKD-Inferenz bleiben als unterschiedliche Quelltypen sichtbar.

Klasse	Publisher	Titel	Geprüft	URL / Scope
A-MFR	HESI	PK 13/14	2026-08-09	https://hesi.nl/de/PK-13-14
A-MFR	AN	Voodoo Juice	2026-08-09	https://www.advancednutrients.com/de/products/voodoo-juice/
A-MFR	AN	Piranha	2026-08-09	https://www.advancednutrients.com/de/products/piranha/
A-MFR	AN	Tarantula	2026-08-09	https://www.advancednutrients.com/de/products/tarantula/
A-MFR	AN	B-52	2026-08-09	https://www.advancednutrients.com/de/products/b-52/
A-MFR	AN	Bud Candy	2026-08-09	https://www.advancednutrients.com/de/products/bud-candy/

F · WISSEN, EVIDENZ & REFERENZ

Quellenregister · 2/4

Wofür diese Seite?

Herstellerangabe, Setup-Fakt und UKD-Inferenz bleiben als unterschiedliche Quelltypen sichtbar.

Klasse	Publisher	Titel	Geprüft	URL / Scope
A-MFR	AN	Sensizym	2026-08-09	https://www.advancednutrients.com/de/products/sensizym/
A-MFR	AN	Rhino Skin	2026-08-09	https://www.advancednutrients.com/de/products/rhino-skin/
A-MFR	AN	Bud Ignitor	2026-08-09	https://www.advancednutrients.com/de/products/bud-ignitor/
A-MFR	AN	Big Bud	2026-08-09	https://www.advancednutrients.com/de/products/big-bud/
A-MFR	AN	Overdrive	2026-08-09	https://www.advancednutrients.com/de/products/overdrive/
A-MFR	AN	Bud Factor X	2026-08-09	https://www.advancednutrients.com/products/bud-factor-x/

F · WISSEN, EVIDENZ & REFERENZ

Quellenregister · 3/4

Wofür diese Seite?

Herstellerangabe, Setup-Fakt und UKD-Inferenz bleiben als unterschiedliche Quelltypen sichtbar.

Klasse	Publisher	Titel	Geprüft	URL / Scope
A-MFR	AN	Tasty Terpenes	2026-08-09	https://www.advancednutrients.com/de/products/tasty-terpenes/
A-MFR	AN	Sensi Cal Mag Xtra	2026-08-09	https://www.advancednutrients.com/de/products/sensi-cal-mag-xtra/
A-MFR	AN	Revive	2026-08-09	https://www.advancednutrients.com/de/products/revive/
A-MFR	AN	Flawless Finish	2026-08-09	https://www.advancednutrients.com/de/products/flawless-finish/
A-MFR	AN	Tarantula - Voodoo combination	2026-08-10	https://www.advancednutrients.com/de/products/tarantula/
A-MFR	AN	Voodoo Juice	2026-08-10	https://www.advancednutrients.com/products/voodoo-juice/

F · WISSEN, EVIDENZ & REFERENZ

Quellenregister · 4/4

Wofür diese Seite?

Herstellerangabe, Setup-Fakt und UKD-Inferenz bleiben als unterschiedliche Quelltypen sichtbar.

Klasse	Publisher	Titel	Geprüft	URL / Scope
A-MFR	HESI	Boost	2026-08-10	https://hesi.nl/de/Boost
A-MFR	Athena	Balance	2026-08-10	https://store.athenaag.com/balance/
A-MFR	AN	Sensi Cal Mag Xtra	2026-08-10	https://www.advancednutrients.com/de/products/sensi-cal-mag-xtra/
A-MFR	AN	Tasty Terpenes	2026-08-10	https://www.advancednutrients.com/de/products/tasty-terpenes/
A-MFR	AN	CarboLoad	2026-08-10	https://www.advancednutrients.com/de/secret-menu/carboload/
SETUP	User inventory	Photo + explicit inventory	2026-08-10	user-supplied images

REFERENZANHANG

Tagesatlas · Tage 0-8

Wofür diese Seite? Kompakte Detailreferenz. Für die konkrete Handlung zuerst die Heute-/Mix-Seiten nutzen.

Tag	Phase	PPFD	DLI	Temp	rF	EC	pH	Wasser L	Basis	Root	PZ	Boost	PK	Voodoo	Tarantula
0	Keimung	160	10.4	25.0	73	0.55	5.9	0.03-0.08	0.00	2.50	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
1	Keimung	160	10.4	25.0	73	0.55	5.9	0.03-0.08	0.00	2.50	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
2	Keimung	160	10.4	25.0	73	0.55	5.9	0.03-0.08	0.00	2.50	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
3	Keimung	160	10.4	25.0	73	0.55	5.9	0.03-0.08	0.00	2.50	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
4	Etablierung	200	13.0	25.0	70	0.80	5.9	0.08-0.15	1.25	2.50	2.00	0.00	0.000	2.00	2.00
5	Etablierung	200	13.0	25.0	70	0.80	5.9	0.08-0.15	1.25	2.50	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
6	Etablierung	200	13.0	25.0	70	0.80	5.9	0.08-0.15	1.25	2.50	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
7	Etablierung	200	13.0	25.0	70	0.80	5.9	0.08-0.15	1.25	2.50	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
8	Early Veg	275	17.8	25.5	66	1.00	5.9	0.15-0.30	2.00	2.50	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00

Wasser = Startbereich, keine Pflichtmenge · Planwert ≠ Istwert · bedingte/gesperrte Pfade bleiben 0 bis Freigabe.

REFERENZANHANG

Tagesatlas · Tage 9-17

Wofür diese Seite? Kompakte Detailreferenz. Für die konkrete Handlung zuerst die Heute-/Mix-Seiten nutzen.

Tag	Phase	PPFD	DLI	Temp	rF	EC	pH	Wasser L	Basis	Root	PZ	Boost	PK	Voodoo	Tarantula
9	Early Veg	275	17.8	25.5	66	1.00	5.9	0.15-0.30	2.00	2.50	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
10	Early Veg	275	17.8	25.5	66	1.00	5.9	0.15-0.30	2.00	2.50	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
11	Early Veg	275	17.8	25.5	66	1.00	5.9	0.15-0.30	2.00	2.50	2.00	0.00	0.000	2.00	2.00
12	Early Veg	275	17.8	25.5	66	1.00	5.9	0.15-0.30	2.00	2.50	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
13	Early Veg	275	17.8	25.5	66	1.00	5.9	0.15-0.30	2.00	2.50	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
14	Early Veg	275	17.8	25.5	66	1.00	5.9	0.15-0.30	2.00	2.50	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
15	Veg / LST	350	22.7	25.5	62	1.20	5.9	0.25-0.50	2.50	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
16	Veg / LST	350	22.7	25.5	62	1.20	5.9	0.25-0.50	2.50	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
17	Veg / LST	350	22.7	25.5	62	1.20	5.9	0.25-0.50	2.50	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00

Wasser = Startbereich, keine Pflichtmenge · Planwert ≠ Istwert · bedingte/gesperrte Pfade bleiben 0 bis Freigabe.

REFERENZANHANG

Tagesatlas · Tage 18-26

Wofür diese Seite? Kompakte Detailreferenz. Für die konkrete Handlung zuerst die Heute-/Mix-Seiten nutzen.

Tag	Phase	PPFD	DLI	Temp	rF	EC	pH	Wasser L	Basis	Root	PZ	Boost	PK	Voodoo	Tarantula
18	Veg / LST	350	22.7	25.5	62	1.20	5.9	0.25-0.50	2.50	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
19	Veg / LST	350	22.7	25.5	62	1.20	5.9	0.25-0.50	2.50	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
20	Veg / LST	350	22.7	25.5	62	1.20	5.9	0.25-0.50	2.50	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
21	Veg / LST	350	22.7	25.5	62	1.20	5.9	0.25-0.50	2.50	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
22	Preflower-Watch	450	29.2	25.5	58	1.40	5.9	0.40-0.70	2.50	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
23	Preflower-Watch	450	29.2	25.5	58	1.40	5.9	0.40-0.70	2.50	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
24	Preflower-Watch	450	29.2	25.5	58	1.40	5.9	0.40-0.70	2.50	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
25	Preflower-Watch	450	29.2	25.5	58	1.40	5.9	0.40-0.70	2.50	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
26	Preflower-Watch	450	29.2	25.5	58	1.40	5.9	0.40-0.70	2.50	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00

Wasser = Startbereich, keine Pflichtmenge · Planwert ≠ Istwert · bedingte/gesperrte Pfade bleiben 0 bis Freigabe.

REFERENZANHANG

Tagesatlas · Tage 27-35

Wofür diese Seite? Kompakte Detailreferenz. Für die konkrete Handlung zuerst die Heute-/Mix-Seiten nutzen.

Tag	Phase	PPFD	DLI	Temp	rF	EC	pH	Wasser L	Basis	Root	PZ	Boost	PK	Voodoo	Tarantula
27	Preflower-Watch	450	29.2	25.5	58	1.40	5.9	0.40-0.70	2.50	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
28	Transition / Stretch (B1)	450	29.2	25.5	58	1.50	5.9	0.40-0.70	2.50	0.00	2.00	2.00	0.000	0.00	0.00
29	Transition / Stretch (B1)	550	35.6	25.0	53	1.50	5.9	0.60-1.00	2.50	0.00	2.00	0.00	0.000	2.00	2.00
30	Transition / Stretch (B1)	550	35.6	25.0	53	1.50	5.9	0.60-1.00	2.50	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
31	Transition / Stretch (B1)	550	35.6	25.0	53	1.50	5.9	0.60-1.00	2.50	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
32	Transition / Stretch (B1)	550	35.6	25.0	53	1.50	5.9	0.60-1.00	2.50	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
33	Transition / Stretch (B1)	550	35.6	25.0	53	1.50	5.9	0.60-1.00	2.50	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
34	Transition / Stretch (B1)	550	35.6	25.0	53	1.50	5.9	0.60-1.00	2.50	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
35	Early Flower (B2)	550	35.6	25.0	53	1.60	5.9	0.60-1.00	3.25	0.00	2.00	2.00	0.000	0.00	0.00

Wasser = Startbereich, keine Pflichtmenge · Planwert ≠ Istwert · bedingte/gesperrte Pfade bleiben 0 bis Freigabe.

REFERENZANHANG

Tagesatlas · Tage 36-44

Wofür diese Seite? Kompakte Detailreferenz. Für die konkrete Handlung zuerst die Heute-/Mix-Seiten nutzen.

Tag	Phase	PPFD	DLI	Temp	rF	EC	pH	Wasser L	Basis	Root	PZ	Boost	PK	Voodoo	Tarantula
36	Early Flower (B2)	600	38.9	25.0	50	1.60	5.9	0.80-1.20	3.25	0.00	2.00	0.00	0.000	2.00	2.00
37	Early Flower (B2)	600	38.9	25.0	50	1.60	5.9	0.80-1.20	3.25	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
38	Early Flower (B2)	600	38.9	25.0	50	1.60	5.9	0.80-1.20	3.25	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
39	Early Flower (B2)	600	38.9	25.0	50	1.60	5.9	0.80-1.20	3.25	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
40	Early Flower (B2)	600	38.9	25.0	50	1.60	5.9	0.80-1.20	3.25	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
41	Early Flower (B2)	600	38.9	25.0	50	1.60	5.9	0.80-1.20	3.25	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
42	Flower I (B3)	600	38.9	25.0	50	1.70	5.9	0.80-1.20	3.75	0.00	2.00	2.00	0.000	0.00	0.00
43	Flower I (B3)	625	40.5	24.5	47	1.70	5.9	0.90-1.50	3.75	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
44	Flower I (B3)	625	40.5	24.5	47	1.70	5.9	0.90-1.50	3.75	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00

Wasser = Startbereich, keine Pflichtmenge · Planwert ≠ Istwert · bedingte/gesperrte Pfade bleiben 0 bis Freigabe.

REFERENZANHANG

Tagesatlas · Tage 45-53

Wofür diese Seite? Kompakte Detailreferenz. Für die konkrete Handlung zuerst die Heute-/Mix-Seiten nutzen.

Tag	Phase	PPFD	DLI	Temp	rF	EC	pH	Wasser L	Basis	Root	PZ	Boost	PK	Voodoo	Tarantula
45	Flower I (B3)	625	40.5	24.5	47	1.70	5.9	0.90-1.50	3.75	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
46	Flower I (B3)	625	40.5	24.5	47	1.70	5.9	0.90-1.50	3.75	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
47	Flower I (B3)	625	40.5	24.5	47	1.70	5.9	0.90-1.50	3.75	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
48	Flower I (B3)	625	40.5	24.5	47	1.70	5.9	0.90-1.50	3.75	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
49	Peak Flower (B4)	625	40.5	24.5	47	1.80	5.9	0.90-1.50	4.00	0.00	2.00	2.00	0.000	0.00	0.00
50	Peak Flower (B4)	625	40.5	24.5	47	1.80	5.9	0.90-1.50	4.00	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
51	Peak Flower (B4)	625	40.5	24.5	47	1.80	5.9	0.90-1.50	4.00	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
52	Peak Flower (B4)	625	40.5	24.5	47	1.80	5.9	0.90-1.50	4.00	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
53	Peak Flower (B4)	625	40.5	24.5	47	1.80	5.9	0.90-1.50	4.00	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00

Wasser = Startbereich, keine Pflichtmenge · Planwert ≠ Istwert · bedingte/gesperrte Pfade bleiben 0 bis Freigabe.

REFERENZANHANG

Tagesatlas · Tage 54-62

Wofür diese Seite? Kompakte Detailreferenz. Für die konkrete Handlung zuerst die Heute-/Mix-Seiten nutzen.

Tag	Phase	PPFD	DLI	Temp	rF	EC	pH	Wasser L	Basis	Root	PZ	Boost	PK	Voodoo	Tarantula
54	Peak Flower (B4)	625	40.5	24.5	47	1.80	5.9	0.90-1.50	4.00	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
55	Peak Flower (B4)	625	40.5	24.5	47	1.80	5.9	0.90-1.50	4.00	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
56	Peak Flower (B5)	625	40.5	24.5	47	1.80	5.9	0.90-1.50	4.00	0.00	2.00	2.00	0.250	0.00	0.00
57	Peak Flower (B5)	600	38.9	24.0	45	1.80	5.9	0.80-1.30	4.00	0.00	2.00	0.00	0.269	0.00	0.00
58	Peak Flower (B5)	600	38.9	24.0	45	1.80	5.9	0.80-1.30	4.00	0.00	2.00	0.00	0.288	0.00	0.00
59	Peak Flower (B5)	600	38.9	24.0	45	1.80	5.9	0.80-1.30	4.00	0.00	2.00	0.00	0.308	0.00	0.00
60	Peak Flower (B5)	600	38.9	24.0	45	1.80	5.9	0.80-1.30	4.00	0.00	2.00	0.00	0.327	0.00	0.00
61	Peak Flower (B5)	600	38.9	24.0	45	1.80	5.9	0.80-1.30	4.00	0.00	2.00	0.00	0.346	0.00	0.00
62	Peak Flower (B5)	600	38.9	24.0	45	1.80	5.9	0.80-1.30	4.00	0.00	2.00	0.00	0.365	0.00	0.00

Wasser = Startbereich, keine Pflichtmenge · Planwert ≠ Istwert · bedingte/gesperrte Pfade bleiben 0 bis Freigabe.

REFERENZANHANG

Tagesatlas · Tage 63-71

Wofür diese Seite? Kompakte Detailreferenz. Für die konkrete Handlung zuerst die Heute-/Mix-Seiten nutzen.

Tag	Phase	PPFD	DLI	Temp	rF	EC	pH	Wasser L	Basis	Root	PZ	Boost	PK	Voodoo	Tarantula
63	Late Flower (B6)	600	38.9	24.0	45	1.60	5.9	0.80-1.30	3.50	0.00	2.00	2.00	0.385	0.00	0.00
64	Late Flower (B6)	550	35.6	23.5	43	1.60	5.9	0.60-1.00	3.50	0.00	2.00	0.00	0.404	0.00	0.00
65	Late Flower (B6)	550	35.6	23.5	43	1.60	5.9	0.60-1.00	3.50	0.00	2.00	0.00	0.423	0.00	0.00
66	Late Flower (B6)	550	35.6	23.5	43	1.60	5.9	0.60-1.00	3.50	0.00	2.00	0.00	0.442	0.00	0.00
67	Late Flower (B6)	550	35.6	23.5	43	1.60	5.9	0.60-1.00	3.50	0.00	2.00	0.00	0.462	0.00	0.00
68	Late Flower (B6)	550	35.6	23.5	43	1.60	5.9	0.60-1.00	3.50	0.00	2.00	0.00	0.481	0.00	0.00
69	Late Flower (B6)	550	35.6	23.5	43	1.60	5.9	0.60-1.00	3.50	0.00	2.00	0.00	0.500	0.00	0.00
70	Ripening (B7)	550	35.6	23.5	43	1.40	5.9	0.60-1.00	2.50	0.00	2.00	2.00	0.000	0.00	0.00
71	Ripening (B7)	500	32.4	23.0	42	1.40	5.9	0.40-0.80	2.50	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00

Wasser = Startbereich, keine Pflichtmenge · Planwert ≠ Istwert · bedingte/gesperrte Pfade bleiben 0 bis Freigabe.

REFERENZANHANG

Tagesatlas · Tage 72-80

Wofür diese Seite? Kompakte Detailreferenz. Für die konkrete Handlung zuerst die Heute-/Mix-Seiten nutzen.

Tag	Phase	PPFD	DLI	Temp	rF	EC	pH	Wasser L	Basis	Root	PZ	Boost	PK	Voodoo	Tarantula
72	Ripening (B7)	500	32.4	23.0	42	1.40	5.9	0.40-0.80	2.50	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
73	Ripening (B7)	500	32.4	23.0	42	1.40	5.9	0.40-0.80	2.50	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
74	Ripening (B7)	500	32.4	23.0	42	1.40	5.9	0.40-0.80	2.50	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
75	Ripening (B7)	500	32.4	23.0	42	1.40	5.9	0.40-0.80	2.50	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
76	Ripening (B7)	500	32.4	23.0	42	1.40	5.9	0.40-0.80	2.50	0.00	2.00	0.00	0.000	0.00	0.00
77	Harvest / Extension (B7+)	450	29.2	22.5	42	1.15	5.9	0.30-0.70	1.50	0.00	0.00	2.00	0.000	0.00	0.00
78	Harvest / Extension (B7+)	450	29.2	22.5	42	1.15	5.9	0.30-0.70	1.50	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
79	Harvest / Extension (B7+)	450	29.2	22.5	42	1.15	5.9	0.30-0.70	1.50	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
80	Harvest / Extension (B7+)	450	29.2	22.5	42	1.15	5.9	0.30-0.70	1.50	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00

Wasser = Startbereich, keine Pflichtmenge · Planwert ≠ Istwert · bedingte/gesperrte Pfade bleiben 0 bis Freigabe.

HANDOFF

App-Handoff: Was aus dem Masterbook in die A

Wofür diese Seite?

Die App übernimmt die Informationslogik - nicht die PDF-Seiten als starre Screens.

P0**Release-Manifest + v11/v10.1 Parität**

App, XLSX und PDF müssen denselben kanonischen Datenstand benennen.

P0**Stack Compiler**

Dashboard, Today, Mix und Export rendern aus demselben ResolvedDailyMixPlan.

P1**Today/Now**

1 Attention Item · max. 3 Pflichtaufgaben · fehlende Messung · Blocker · nächster Trigger.

P1**Context Help**

verständlicher Name → Abkürzung → Kurzdefinition → Fehler → Quelle.

P1**Setup + Log**

echte Routen mit Readiness und unveränderbarem Event-Verlauf.

P2+**History / Sensor / Automation**

erst nach Persistenz, Trust-State, Recovery und Failure UX.

ABSCHLUSS

Was v11 erreicht

Wofür diese Seite?

Masterbook statt Wireframe: weniger Seitenwiederholung, größere Visuals, klare Kapitel und kompakter Referenzatlas.

MASTERBOOK-PRINZIP

- Start & Orientierung
- Setup & Vorbereitung
- Operativer Grow
- Zeitachse & Phasen
- Diagnose & Sicherheit
- Wissen, Evidenz & Referenz
- kompakter Tagesatlas statt 81 Hauptseiten

VISUAL-PRINZIP

Jede Grafik beantwortet eine konkrete Frage. Exakte Datenvisualisierungen kommen aus dem Workbook. Schematische Illustrationen werden als schematisch gekennzeichnet. Keine generative Grafik wird zur Zahlenquelle.

EVIDENZ-PRINZIP

Messung, Nutzereingabe, Herstellerangabe, Forschung, UKD-Ableitung und Experiment bleiben getrennte Klassen. Unknown bleibt Unknown; ein Blocker darf nicht durch einen plausiblen Default verschwinden.